

Capitolo 1

Introduzione

In questa relazione verrà illustrato il progetto di un **sistema di monitoraggio della distanza basato sull'utilizzo di un sensore ultrasonico HC-SR04**, con visualizzazione dei dati in tempo reale tramite una dashboard web. Il progetto nasce dalla necessità di creare un sistema semplice ed efficace per monitorare la distanza di una porta, con l'obiettivo di visualizzare i dati raccolti in modo intuitivo e accessibile. Questa soluzione risponde a esigenze pratiche in contesti domestici e industriali, dove è fondamentale avere un controllo preciso e costante di aperture e chiusure, garantendo sicurezza e automazione.

La scelta di questo argomento è motivata dal mio profondo interesse per l'Internet of Things (IoT) e l'automazione, nonché dal desiderio di approfondire le mie competenze nella programmazione di microcontrollori e nello sviluppo web. Viviamo in un'epoca in cui l'interconnessione tra dispositivi e la capacità di raccogliere e analizzare dati in tempo reale sono cruciali per migliorare la qualità della vita e l'efficienza dei processi produttivi. Gli obiettivi principali del progetto sono i seguenti:

- **Realizzare un sistema di rilevamento della distanza:** Utilizzando il **sensore HC-SR04** e un **microcontrollore ESP32**, il sistema sarà in grado di misurare la distanza di un oggetto, come una porta, e rilevare eventuali cambiamenti.
- **Trasmettere i dati rilevati a un server remoto:** I dati raccolti dal sensore verranno inviati a un server remoto, dove saranno memorizzati per un'analisi successiva. Questa funzionalità permette di monitorare le attività in tempo reale e di mantenere uno storico dei dati per future analisi e report.
- **Visualizzare i dati in una dashboard web:** Una dashboard web permetterà di monitorare i dati in tempo reale, visualizzare lo storico delle misurazioni, applicare filtri per un'analisi dettagliata e attivare o disattivare il sensore. La visualizzazione grafica e l'interattività della dashboard sono fondamentali per rendere i dati facilmente comprensibili e utili per gli utenti finali.

Il progetto si avvale di diverse tecnologie e componenti software per garantire il corretto funzionamento del sistema. Al fine di realizzare il progetto, ho deciso di ospitare il server remoto sul mio laptop con sistema operativo Linux Ubuntu, utilizzando una rete locale e il **server web Apache**. Questa scelta è stata dettata dalla necessità di avere un ambiente di sviluppo controllato e accessibile, senza l'obbligo di rendere il dispositivo continuamente raggiungibile dall'esterno. Questa configurazione offre la flessibilità necessaria per testare e sviluppare il sistema in un ambiente sicuro e ben conosciuto.

Per quanto riguarda il database, la mia scelta è ricaduta su **MySQL**, in quanto rappresenta una soluzione semplice e intuitiva per un novizio. MySQL è un sistema di gestione di database relazionale molto diffuso, che offre una vasta documentazione e una comunità di supporto attiva, rendendolo ideale per chi si avvicina per la prima volta a questo tipo di tecnologia. La capacità di gestire grandi quantità di dati e di eseguire query complesse in modo efficiente lo rende particolarmente adatto per questo progetto.

Il processo di sviluppo del progetto ha comportato diverse fasi, ognuna delle quali ha richiesto l'applicazione di competenze tecniche specifiche e la risoluzione di problemi pratici. Nella fase iniziale, è

stato necessario configurare correttamente l'hardware, assicurando che il sensore HC-SR04 fosse collegato in modo appropriato al microcontrollore ESP32. Successivamente, è stata sviluppata la logica di programmazione per raccogliere e trasmettere i dati, utilizzando il **linguaggio Arduino** e le librerie specifiche per Arduino e ESP32.

La fase successiva ha coinvolto lo sviluppo del backend del server, utilizzando PHP per gestire le richieste di dati e interagire con il database MySQL. È stato implementato un sistema di API per permettere la comunicazione tra il microcontrollore e il server, garantendo la sicurezza e l'integrità dei dati trasmessi.

Infine, la creazione della dashboard web ha richiesto l'utilizzo di **HTML**, **CSS** e **JavaScript**, oltre a librerie come **Bootstrap** per il design responsive e **Chart.js** per la visualizzazione dei dati. La dashboard è stata progettata per essere *user-friendly* e offrire funzionalità avanzate, come la possibilità di applicare filtri ai dati e di visualizzare grafici interattivi.

Capitolo 2

Specifiche Tecniche

In questa sezione verranno descritte in dettaglio le specifiche tecniche del sistema di monitoraggio della distanza sviluppato. Il sistema è costituito da tre componenti principali: il microcontrollore ESP32 con il sensore ultrasonico HC-SR04, il server web e il database. Ognuno di questi componenti è stato progettato e configurato per garantire un funzionamento efficiente e affidabile del sistema complessivo.

2.1 ESP32 e Sensore Ultrasonico HC-SR04

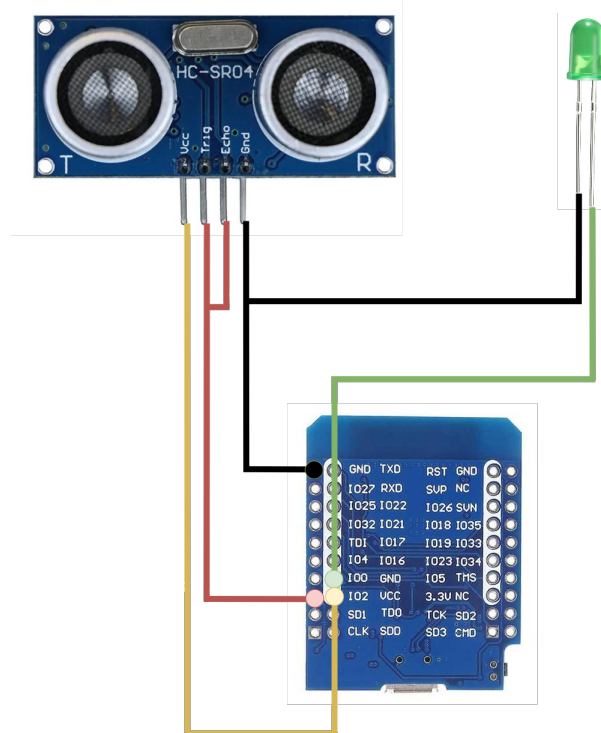


Figura 2.1: Connessioni Elettriche HC-SR04 e ESP32

2.1.1 ESP32

L'**ESP32** è un microcontrollore potente e versatile, ampiamente utilizzato in applicazioni IoT grazie alle sue capacità di elaborazione e connettività wireless integrate. Per questo progetto, l'ESP32 è stato scelto per le seguenti caratteristiche:

- **Doppio core Tensilica LX6:** Garantisce alte prestazioni e multitasking.
- **Connettività Wi-Fi e Bluetooth integrata:** Permette di trasmettere dati in modalità wireless a un server remoto.

- **Ampia gamma di GPIO:** Supporta la connessione di vari sensori e attuatori.
- **Supporto per librerie Arduino:** Facilita lo sviluppo del firmware.

2.1.2 Sensore Ultrasonico HC-SR04

Il sensore **HC-SR04** è utilizzato per misurare la distanza tramite onde ultrasoniche. Le specifiche tecniche del sensore includono:

- **Tensione di funzionamento:** 5V DC.
- **Corrente operativa:** 15mA.
- **Frequenza ultrasonica:** 40kHz.
- **Distanza di rilevamento:** 2cm - 400cm.
- **Risoluzione:** 0.3cm.
- **Angolo di misurazione:** 15 gradi.

2.1.3 Connessioni

Le connessioni tra l'ESP32 e il sensore HC-SR04 sono state configurate come segue:

- **GND del sensore a GND dell'ESP32.**
- **VCC del sensore a VCC dell'ESP32 (5V).**
- **Trigger del sensore a GPIO 2 dell'ESP32.**
- **Echo del sensore a GPIO 2 dell'ESP32.**

Un LED è collegato per indicare lo stato di apertura della porta:

- **GND del LED a GND dell'ESP32.**
- **Anodo del LED a GPIO 0 dell'ESP32.**

2.2 Web Server

2.2.1 Configurazione del Server

Il server web è stato ospitato su un laptop con sistema operativo *Linux Ubuntu*, utilizzando il server web **Apache**. Apache è una scelta comune per applicazioni web grazie alla sua affidabilità, sicurezza e flessibilità. Le specifiche del server includono:

- **Sistema Operativo:** *Linux Ubuntu 20.04*.
- **Server Web:** *Apache 2.4*.
- **PHP:** Versione 7.4, utilizzato per la logica di backend e l'interazione con il database.
- **Configurazione di rete:** Il server è configurato per operare su una rete locale, garantendo l'accesso rapido e sicuro durante le fasi di sviluppo e test.